

CẨM NANG TOÀN DIỆN MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU

Tài liệu chuẩn hóa cấu trúc phân cấp thông tin nâng cao – Tối ưu hóa cho Retrieval-Augmented Generation (RAG) Chatbot

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO HỆ THỐNG RAG: Tài liệu này được biên soạn với cấu trúc danh mục tường minh, định nghĩa rõ ràng kèm ngữ cảnh độc lập. Mọi chương mục đều chứa đầy đủ từ khóa chuyên ngành (Keyword-rich) và các ví dụ minh họa thực tế nhằm đảm bảo thuật toán Chunking và Vector Embedding đạt hiệu năng tối ưu, tránh hiện tượng mất mát ngữ cảnh khi chatbot thực hiện truy vấn dữ liệu.

Chương 1: Tổng Quan Về Hệ Cơ Sở Dữ Liệu (Database Management Systems - DBMS)

Để xây dựng một chatbot hỗ trợ học tập hiệu quả, hệ thống cần phân biệt rõ ràng các khái niệm nền tảng về dữ liệu và cách thức quản lý dữ liệu trong môi trường máy tính.

1.1 Các khái niệm cơ bản

- Dữ liệu (Data):** Là các dữ kiện thô, chưa được xử lý, có thể là số chữ, hình ảnh, âm thanh, ký hiệu phản ánh một phần của thế giới khách quan.
- Thông tin (Information):** Là dữ liệu đã qua xử lý, sắp xếp và tổ chức theo một ngữ cảnh nhất định để mang lại ý nghĩa cho người sử dụng.
- Cơ sở dữ liệu (Database - CSDL):** Là một tập hợp các dữ liệu có liên quan logic với nhau, được lưu trữ một cách tích hợp và có hệ thống trên các thiết bị nhớ nhằm phục vụ khai thác cho nhiều ứng dụng đồng thời.
- Hệ quản trị CSDL (Database Management System - DBMS):** Là hệ thống phần mềm điều khiển, quản lý mọi hoạt động định nghĩa, lưu trữ, cập nhật và truy xuất CSDL một cách an toàn, nhất quán. Ví dụ: MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL Server.

1.2 Kiến trúc ba tầng của hệ CSDL (ANSI-SPARC Architecture)

Kiến trúc này giải quyết bài toán độc lập dữ liệu thông qua ba mức trừu tượng hóa:

- Mức ngoài (External Level / View Level):** Tầng gần người dùng nhất. Định nghĩa cách thức cấu trúc dữ liệu hiển thị riêng biệt đối với từng đối tượng người dùng hoặc ứng dụng cụ thể.

2. **Mức khái niệm (Conceptual Level / Logical Level):** Tầng trung gian mô tả toàn bộ cấu trúc logic của CSDL (Có những thực thể nào? Thuộc tính gì? Mối quan hệ giữa chúng ra sao? Ràng buộc toàn vẹn là gì?). Tầng này độc lập với cấu trúc lưu trữ vật lý.
3. **Mức trong (Internal Level / Physical Level):** Tầng thấp nhất mô tả chi tiết cách thức dữ liệu thực sự được lưu trữ trên đĩa cứng (cấu trúc tệp, giải thuật chỉ mục index, phương thức truy cập con đường vật lý).

1.3 Tính độc lập dữ liệu (Data Independence)

- **Độc lập dữ liệu vật lý (Physical Data Independence):** Khả năng thay đổi cấu trúc lưu trữ vật lý ở mức trong (như thay đổi kiểu chỉ mục, chuyển đổi ổ đĩa) mà không cần phải thay đổi lược đồ khái niệm ở mức giữa hoặc các chương trình ứng dụng ở mức ngoài.
- **Độc lập dữ liệu logic (Logical Data Independence):** Khả năng thay đổi lược đồ khái niệm ở mức giữa (như thêm thuộc tính mới, thêm bảng mới) mà không làm thay đổi các lược đồ mức ngoài hoặc các chương trình ứng dụng hiện có.

Chương 2: Mô Hình Dữ Liệu Quan Hệ (Relational Data Model)

Mô hình dữ liệu quan hệ do E.F. Codd đề xuất năm 1970, là nền tảng cốt lõi của hầu hết các hệ quản trị CSDL hiện đại.

2.1 Các thành phần cấu trúc

- **Quan hệ (Relation):** Là một bảng dữ liệu hai chiều gồm các hàng và các cột.
- **Thuộc tính (Attribute):** Là tiêu đề của một cột trong bảng, đại diện cho một đặc tính của thực thể cần quản lý.
- **Bộ (Tuple):** Là một hàng (dòng) trong bảng dữ liệu, đại diện cho một thực thể cụ thể trong đời thực.
- **Miền giá trị (Domain):** Tập hợp các giá trị nguyên tố (nguyên tử - không thể phân chia nhỏ hơn) hợp lệ cho một thuộc tính.

2.2 Khái niệm về Khóa (Keys) trong mô hình quan hệ

Việc xác định chính xác các loại khóa là bắt buộc để thực hiện các bài toán tối ưu và ràng buộc dữ liệu:

- **Siêu khóa (Super Key):** Một tập gồm một hoặc nhiều thuộc tính mà giá trị của chúng có thể định danh duy nhất cho một bộ trong quan hệ.
- **Khóa dự cử (Candidate Key):** Là một siêu khóa tối thiểu (nghĩa là nếu loại bỏ bất kỳ thuộc tính nào ra khỏi tập khóa này, nó không còn là siêu khóa nữa).
- **Khóa chính (Primary Key):** Là một khóa dự cử được người thiết kế lựa chọn để phân biệt duy nhất các dòng dữ liệu trong bảng. Giá trị khóa chính KHÔNG được phép chứa giá trị rỗng (NOT NULL).
- **Khóa ngoại (Foreign Key):** Một tập thuộc tính trong một quan hệ **R1** nhưng lại tham chiếu đến khóa chính của một quan hệ **R2**. Khóa ngoại được dùng để thiết lập mối quan hệ logic giữa hai bảng.

2.3 Ràng buộc toàn vẹn hệ thống

Tên Ràng Buộc	Nội Dung Quy Định
Toàn vẹn thực thể (Entity Integrity)	Mọi thuộc tính thuộc khóa chính của một quan hệ không được phép nhận giá trị rỗng (NULL). Do nếu null thì không thể định danh thực thể.
Toàn vẹn tham chiếu (Referential Integrity)	Giá trị của khóa ngoại trong quan hệ tham chiếu phải tồn tại trong tập giá trị khóa chính của quan hệ được tham chiếu, hoặc phải mang giá trị NULL (nếu không bắt buộc).
Toàn vẹn miền giá trị (Domain Integrity)	Giá trị của mỗi thuộc tính phải nằm trong miền giá trị hợp lệ đã định nghĩa từ trước (kiểu dữ liệu, khoảng giá trị, ràng buộc CHECK).

Chương 3: Mô Hình Thực Thể - Mối Quan Hệ (Entity-Relationship Model - ERD)

Mô hình ERD được sử dụng ở giai đoạn thiết kế khái niệm, giúp mô hình hóa thế giới thực một cách trực quan trước khi ánh xạ thành các bảng vật lý.

3.1 Các thành tố cơ bản của ERD

- Thực thể (Entity) & Tập thực thể (Entity Set):** Thực thể là một đối tượng trong đời thực tồn tại độc lập (ví dụ: một sinh viên cụ thể). Tập thực thể là tập hợp các đối tượng cùng loại (ví dụ: Tập thực thể SINH_VIEN).
- Thuộc tính (Attribute):** Đặc điểm của tập thực thể. Bao gồm:
 - Thuộc tính đơn trị (Simple):* Chỉ chứa một giá trị duy nhất (Ví dụ: Ngày sinh).
 - Thuộc tính đa trị (Multivalued):* Có thể chứa nhiều giá trị (Ví dụ: Số điện thoại - hiển thị bằng vòng elip kép).
 - Thuộc tính tổng hợp (Composite):* Có thể chia nhỏ thành các thuộc tính thành phần (Ví dụ: Họ tên gồm Họ, Tên đệm, Tên).
 - Thuộc tính dẫn xuất (Derived):* Giá trị được tính toán từ thuộc tính khác (Ví dụ: Tuổi được tính từ Ngày sinh - hiển thị bằng nét đứt).
- Mối quan hệ (Relationship Set):** Sự liên kết giữa hai hoặc nhiều tập thực thể. Bản số biểu diễn tỷ lệ liên kết:
 - Một - Một (1:1): Ví dụ, một CMND cấp cho một công dân.
 - Một - Nhiều (1:N): Ví dụ, một lớp học chứa nhiều sinh viên.
 - Nhiều - Nhiều (N:M): Ví dụ, một sinh viên đăng ký học nhiều môn, một môn có nhiều sinh viên đăng ký.

3.2 Quy tắc ánh xạ (Chuyển đổi) từ mô hình ERD sang Lược đồ quan hệ

- Tập thực thể mạnh:** Chuyển thành một bảng riêng biệt, khóa chính của tập thực thể là khóa chính của bảng.

2. **Thuộc tính đa trị:** Tạo một bảng riêng biệt gồm khóa chính của bảng chứa nó kèm theo giá trị của thuộc tính đa trị đó. Cả hai thuộc tính này hợp lại làm khóa chính cho bảng mới.
3. **Mối quan hệ 1:N:** Lấy khóa chính bên nhánh "1" đem sang làm khóa ngoại bên nhánh "N".
4. **Mối quan hệ N:M:** Tạo một bảng trung gian mới, chứa các khóa chính của cả hai tập thực thể tham gia làm khóa ngoại. Khóa chính của bảng trung gian là sự kết hợp của cả hai khóa ngoại này.

Chương 4: Ngôn Ngữ Truy Vấn Cấu Trúc (Structured Query Language - SQL)

SQL là công cụ giao tiếp duy nhất giữa lập trình viên ứng dụng và hệ quản trị CSDL quan hệ. Hệ thống chia SQL thành các phân nhóm câu lệnh chính.

4.1 Phân nhóm ngôn ngữ

- **DDL (Data Definition Language):** Định nghĩa cấu trúc dữ liệu bao gồm CREATE, ALTER, DROP.
- **DML (Data Manipulation Language):** Thao tác nội dung dữ liệu bao gồm SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.
- **DCL (Data Control Language):** Quản lý quyền truy cập dữ liệu bao gồm GRANT, REVOKE.
- **TCL (Transaction Control Language):** Điều khiển giao dịch dữ liệu bao gồm COMMIT, ROLLBACK.

4.2 Cú pháp chuẩn lệnh *SELECT* và Thứ tự thực thi logic

Cú pháp viết thông thường khác với thứ tự mà bộ biên dịch SQL thực hiện vật lý trên đĩa cứng:

```
-- Cú pháp viết SQL chuẩn câu lệnh phức tạp
SELECT DISTINCT top_thuoc_tinh, ham_gop(thuoc_tinh)
FROM ten_bang_1
JOIN ten_bang_2 ON dieu_kien_join
WHERE dieu_kien_loc_dong
GROUP BY nhom_thuoc_tinh
HAVING dieu_kien_loc_nhom
ORDER BY thuoc_tinh_sap_xep ASC/DESC;
```

Thứ tự thực thi logic của DBMS (Rất quan trọng cho RAG giải thích bài tập):

1. FROM (và các phép JOIN): Xác định nguồn dữ liệu thô đầu vào.
2. WHERE: Lọc bỏ các hàng không thỏa mãn điều kiện cơ bản.
3. GROUP BY: Phân nhóm các hàng còn lại dựa trên thuộc tính chung.
4. HAVING: Áp dụng điều kiện lọc trên các nhóm đã gộp (sử dụng hàm gộp như SUM, COUNT, AVG).
5. SELECT: Trích xuất các cột mong muốn và thực hiện tính toán.
6. DISTINCT: Loại bỏ các dòng trùng lặp nếu có yêu cầu.

7. ORDER BY: Sắp xếp kết quả đầu ra cuối cùng theo thứ tự tăng/giảm.

4.3 Bản chất các phép JOIN

- **INNER JOIN:** Chỉ trả về những dòng có sự trùng khớp dữ liệu ở cả hai bảng dựa trên điều kiện join.
- **LEFT JOIN (Outer Join):** Trả về toàn bộ các dòng của bảng bên trái và các dòng phù hợp của bảng bên phải. Nếu bảng bên phải không có dữ liệu trùng khớp, các cột tương ứng sẽ nhận giá trị NULL.
- **RIGHT JOIN (Outer Join):** Ngược lại với LEFT JOIN, giữ nguyên bảng bên phải.
- **FULL OUTER JOIN:** Kết hợp cả LEFT JOIN và RIGHT JOIN, trả về mọi dòng dữ liệu của cả hai bảng, điền NULL vào các ô trống không khớp.

Chương 5: Ràng Buộc Toàn Vẹn Và Lý Thuyết Phụ Thuộc Hàm

Đây là phần lý thuyết cốt lõi để làm bài tập tìm bao đóng và xác định khóa cho quan hệ trong đề thi.

5.1 Định nghĩa Phụ thuộc hàm (Functional Dependency - FD)

Cho một lược đồ quan hệ R và X, Y là hai tập con thuộc tính của R . Ta nói X xác định hàm Y (ký hiệu là $X \rightarrow Y$) nếu với mọi cặp bộ dữ liệu t_1, t_2 trong bất kỳ trạng thái quan hệ hợp lệ $r(R)$ nào, hễ có $t_1[X] = t_2[X]$ thì bắt buộc phải có $t_1[Y] = t_2[Y]$.

5.2 Hệ tiên đề Armstrong (Armstrong's Axioms)

Sử dụng để suy diễn các phụ thuộc hàm mới từ tập phụ thuộc hàm ban đầu F :

- **Luật phản xạ:** Nếu $Y \subseteq X$ thì $X \rightarrow Y$.
- **Luật tích lũy (Tăng trưởng):** Nếu $X \rightarrow Y$ thì $XZ \rightarrow YZ$ với mọi tập thuộc tính Z .
- **Luật bắc cầu:** Nếu $X \rightarrow Y$ và $Y \rightarrow Z$ thì $X \rightarrow Z$.
- **Luật phân rã (Hệ quả):** Nếu $X \rightarrow YZ$ thì $X \rightarrow Y$ và $X \rightarrow Z$.
- **Luật hợp (Hệ quả):** Nếu $X \rightarrow Y$ và $X \rightarrow Z$ thì $X \rightarrow YZ$.

5.3 Thuật toán tìm Bao đóng của tập thuộc tính (X^+)

Bao đóng của tập thuộc tính X dựa trên tập phụ thuộc hàm F (ký hiệu là X^+) là tập hợp tất cả các thuộc tính có thể được suy diễn ra từ X nhờ hệ tiên đề Armstrong.

THUẬT TOÁN TÌM BAO ĐÓNG X^+

Bước 1: Khởi tạo kết quả $K = X$.

Bước 2: Duyệt qua từng phụ thuộc hàm dạng $A \rightarrow B$ trong tập F :

Nếu tập thuộc tính A là tập con của K ($A \subseteq K$)

Thì thêm các thuộc tính trong tập B vào K : $K = K \cup B$.

Bước 3: Lặp lại Bước 2 cho đến khi tập K không tăng thêm thuộc tính nào nữa.

Bước 4: Trả về kết quả $X^+ = K$.

Ứng dụng tìm khóa chính: Một tập thuộc tính K được gọi là siêu khóa của quan hệ R nếu bao đóng của nó chứa toàn bộ thuộc tính của quan hệ đó ($K^+ = R$). Nếu K là siêu khóa tối thiểu, nó chính là khóa dự trữ.

Chương 6: Chuẩn Hóa Cơ Sở Dữ Liệu (Normalization)

Chuẩn hóa dữ liệu là quá trình phân rã một bảng lớn có cấu trúc thiết kế kém thành các bảng nhỏ hơn nhằm loại bỏ các hiện tượng dị thường dữ liệu (Anomalies) khi Thêm, Sửa, Xóa thông tin.

6.1 Các dạng dị thường dữ liệu nếu không chuẩn hóa

- **Dị thường thêm mới (Insertion Anomaly):** Không thể chèn thông tin mới do thiếu các dữ liệu định danh khác (Ví dụ không thể thêm một môn học mới nếu chưa có học sinh nào đăng ký học môn đó, nếu mã học sinh làm khóa chính).
- **Dị thường xóa (Deletion Anomaly):** Xóa một thông tin này vô tình làm mất hoàn toàn một thông tin hoàn toàn khác (Ví dụ xóa thông tin sinh viên duy nhất của một lớp học dẫn tới xóa luôn thông tin sự tồn tại của lớp học đó).
- **Dị thường cập nhật (Update Anomaly):** Một thông tin bị lặp lại ở nhiều nơi buộc phải sửa ở tất cả các dòng, dẫn tới nguy cơ không nhất quán dữ liệu nếu bỏ sót.

6.2 Tiêu chí phân cấp các dạng chuẩn (Normal Forms)

Dạng Chuẩn	Điều Kiện Đạt Được	Cách Khắc Phục Khi Vi Phạm
1NF (Dạng chuẩn 1)	Mọi thuộc tính đều phải chứa các giá trị nguyên tố (nguyên tử), không chứa thuộc tính đa trị hoặc thuộc tính tổng hợp.	Tách các giá trị đa trị ra thành từng hàng riêng biệt hoặc lập bảng phụ.
2NF (Dạng chuẩn 2)	Đã đạt dạng chuẩn 1NF VÀ mọi thuộc tính không khóa phải phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa chính (không được phép phụ thuộc hàm vào một phần của khóa chính). Chỉ áp dụng đối với bảng có khóa chính là khóa phức hợp.	Tách thuộc tính phụ thuộc từng phần cùng phần khóa đó ra thành một bảng riêng độc lập.
3NF (Dạng chuẩn 3)	Đã đạt dạng chuẩn 2NF VÀ mọi thuộc tính không khóa phải không phụ thuộc hàm bắc cầu vào khóa chính (nghĩa là không có hiện tượng thuộc tính không khóa xác định một thuộc tính không khóa khác: Khóa chính $\rightarrow A \rightarrow B$).	Tách chuỗi phụ thuộc bắc cầu thành bảng mới có khóa chính là thuộc tính trung gian (A làm khóa chính cho bảng mới chứa B).
BCNF (Boyce-Codd)	Đã đạt dạng chuẩn 3NF VÀ với mọi phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ có nghĩa trong quan hệ, thì vế trái X bắt buộc phải là một siêu khóa. Đây là phiên bản nghiêm ngặt hơn của 3NF.	Tách bảng chứa phụ thuộc hàm vi phạm ra thành quan hệ riêng.

Chương 7: Quản Lý Giao Dịch Và Điều Khiển Đồng Thời (Transaction Management)

Đảm bảo tính toàn vẹn của CSDL khi có hàng triệu người dùng truy cập cùng một thời điểm.

7.1 Thuộc tính ACID của Giao dịch (Transaction)

- A - Atomicity (Tính nguyên tử):** Giao dịch phải được thực hiện trọn vẹn, hoặc thành công toàn bộ (Commit) hoặc thất bại hoàn toàn và không để lại dấu vết gì (Rollback). Không có trạng thái thực hiện một nửa.
- C - Consistency (Tính nhất quán):** Giao dịch phải chuyển đổi CSDL từ một trạng thái nhất quán này sang một trạng thái nhất quán hợp lệ khác. Các ràng buộc toàn vẹn không bị phá vỡ.
- I - Isolation (Tính cô lập):** Các giao dịch thực thi đồng thời phải hoạt động độc lập, kết quả của một giao dịch đang chạy không được ảnh hưởng hoặc hiển thị tới giao dịch khác cho đến khi nó hoàn thành.
- D - Durability (Tính bền vững):** Một khi giao dịch đã commit thành công, dữ liệu sẽ được lưu xuống đĩa cứng một cách vĩnh viễn và không bị mất ngay cả khi hệ thống gặp sự cố sập nguồn hoặc mất điện ngay sau đó.

7.2 Các vấn đề tranh chấp dữ liệu khi đồng thời (Concurrency Problems)

1. **Đọc dữ liệu rác (Dirty Read):** Giao dịch **T1** sửa đổi dữ liệu, giao dịch **T2** đọc dữ liệu đó khi **T1** chưa commit. Sau đó **T1** bị rollback. Dữ liệu **T2** đã đọc là hoàn toàn sai lệch thực tế.
2. **Đọc không lặp lại (Non-repeatable Read):** Giao dịch **T1** đọc một dòng dữ liệu. Giao dịch **T2** nhảy vào sửa đổi hoặc xóa dòng đó và commit. **T1** đọc lại dòng đó lần hai thì thấy dữ liệu đã thay đổi so với lần đọc đầu.
3. **Đọc bóng ma (Phantom Read):** Giao dịch **T1** đọc một tập hợp các hàng thỏa mãn điều kiện nào đó. Giao dịch **T2** thực hiện chèn thêm các hàng mới thỏa mãn điều kiện đó. **T1** đọc lại thấy số lượng hàng tăng đột biến như có bóng ma xuất hiện.

7.3 Giải pháp: Giao thức khóa hai pha (Two-Phase Locking - 2PL)

Để đảm bảo tính khả tuần tự (Serializability), các hệ DBMS áp dụng cơ chế khóa dữ liệu gồm hai loại khóa: Khóa chia sẻ (Shared lock - S) dùng để đọc dữ liệu và Khóa độc quyền (Exclusive lock - X) dùng để ghi/sửa dữ liệu. Giao thức 2PL yêu cầu mỗi giao dịch tuân thủ hai giai đoạn riêng biệt:

- **Giai đoạn phát triển (Growing Phase):** Giao dịch chỉ được phép xin cấp thêm các loại khóa mới, không được phép giải phóng khóa.
- **Giai đoạn co lại (Shrinking Phase):** Giao dịch bắt đầu giải phóng các khóa đang giữ và hoàn toàn không được phép xin cấp thêm bất kỳ khóa mới nào nữa.